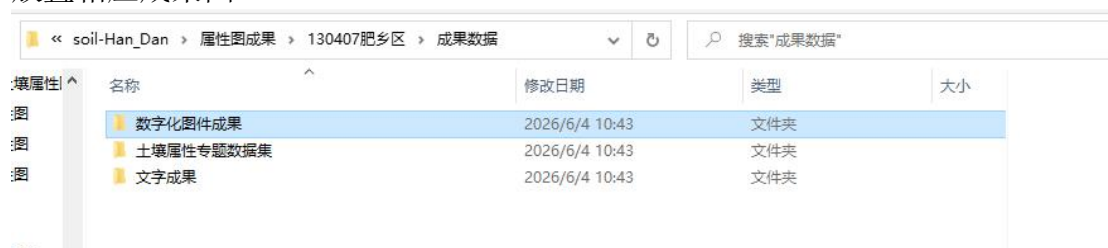


肥乡区土壤属性制图问题汇总报告

质检单位：中国农业大学 土地科学与技术学院 刘忠课题组

一、数据库成果（完整性与规范性）

（1）数据库-数字化图件成果文件夹下应再建一个“土壤属性图”子文件夹，再放置相应成果图



二、制图过程

2.1 历史样点

历史样点数据：

- 1、土壤二普、测土配方施肥、耕地地力监测样点数据，三者至少有一个；
- 2、测土配方施肥样点数据采集时间应为 2008-2010 年。
- 3、**没有**将历史样点数据转为**矢量（shp）**格式并生成相应的**栅格数据（Geotiff）**；
- 4、土壤 pH、有机质、全氮、有效磷、速效钾**历史样点和栅格数据**是否完整准确。

2.2 环境变量制备未按规范要求

- （1）气候、植被环境变量的制备**未在报告中说明**是否采用长时间序列数据；
气候变量一般要求 20 年以上均值；
植被变量一般要求 5-10 年的均值。
- （2）**土地利用**类别型变量未进行数值化处理。



三、图面表达

- （1）以耕层厚度图为例，制图时间下应还要加上**调查时间**（**请仔细检查同类型**

问题)



各地类土壤耕层厚度分级面积统计表

单位：万亩

地类	耕层厚度分级 (cm)			总计
	III	IV	V	
	15.0~20.0	10.0~15.0	≤10.0	
水浇地	13.71	28.57	1.35	43.64
旱地	2.43	3.46	0.36	6.26
总计	16.15	32.03	1.71	49.89

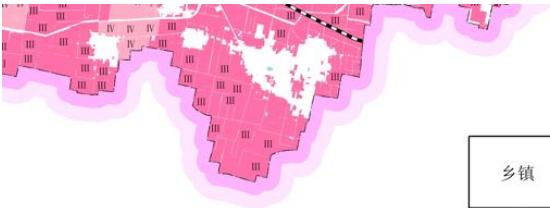
单位：万亩

乡镇	耕层厚度分级 (cm)			总计
	III	IV	V	
	15.0~20.0	10.0~15.0	≤10.0	
北高镇	1.13	4.11	0.50	5.73
大寺上镇	2.29	2.12	0.04	4.45
东漳堡镇	1.60	4.05	0.01	5.65
肥乡镇	2.43	4.13	0.19	6.75
毛演堡镇	0.80	5.30	0.00	6.10
天台山镇	1.90	3.84	0.38	6.12
西吕营镇	2.08	2.78	0.47	5.34
辛安镇镇	0.66	2.93	0.12	3.70
元固镇	3.26	2.78	0.00	6.04
总计	16.15	32.03	1.71	49.89

编制单位：肥乡区第三次全国土壤普查办公室
制图单位：河北科沃生态科技有限公司
制图时间：二零二六年一月

12
千米

(2) 部分成果图缺失乡镇表名，以全氮含量分布图为例：（请仔细检查同类型问题）



各地类土壤全氮分级面积统计表

单位：万亩

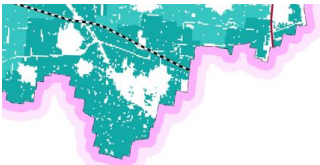
地类	全氮分级 (g/kg)				总计
	II	III	IV	V	
	1.25~1.50	1.00~1.25	0.75~1.00	≤0.75	
耕地	3.06	36.83	9.82	0.18	49.89
园地	0.08	1.35	0.64	0.02	2.09
林地	0.20	4.26	1.26	0.04	5.76
草地	0.00	0.10	0.06	0.00	0.15
其他土地	0.02	0.53	0.12	0.00	0.68
总计	3.36	43.08	11.90	0.23	58.57

全氮分级 (g/kg)

乡镇	II	III	IV	V	面积 (万亩)
	1.25~1.50	1.00~1.25	0.75~1.00	≤0.75	
	1.25~1.50	1.00~1.25	0.75~1.00	≤0.75	
北高镇	0.19	4.16	1.38		5.73
大寺上镇		3.03	1.41		4.45
东漳堡镇	0.69	4.06	0.82	0.09	5.65
肥乡镇	0.04	4.85	1.84	0.01	6.75
毛演堡镇	0.23	5.24	0.63	0.00	6.10
天台山镇	0.64	4.27	1.14	0.07	6.12
西吕营镇	0.75	3.87	0.71		5.34
辛安镇镇	0.36	2.69	0.65		3.70
元固镇	0.16	4.64	1.24	0.01	6.04
总计	3.06	36.83	9.82	0.18	49.89

编制单位：肥乡区第三次全国土壤普查办公室
制图单位：河北科沃生态科技有限公司

(3) 表名错误，以耕层厚度图为例，“乡镇土壤耕层厚度”应改为“乡镇耕地耕层厚度”



各地类土壤耕层厚度分级面积统计表

单位：万亩

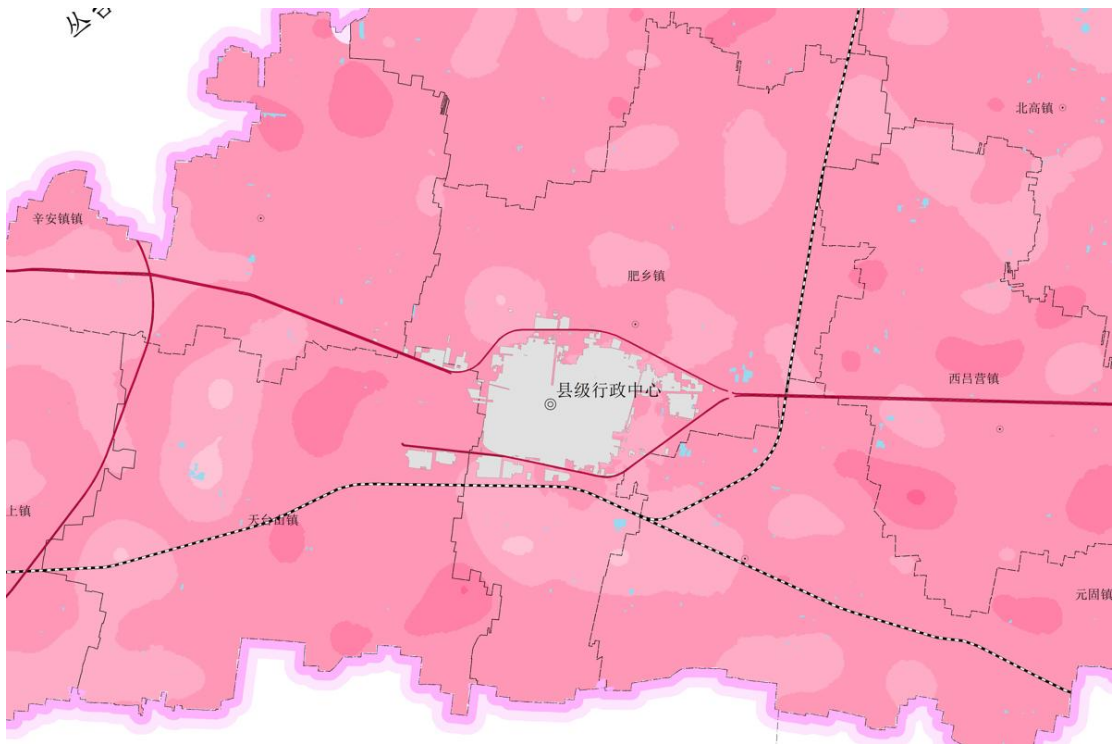
地类	耕层厚度分级 (cm)			总计
	III	IV	V	
	15.0~20.0	10.0~15.0	≤10.0	
水浇地	13.71	28.57	1.35	43.64
旱地	2.43	3.46	0.36	6.26
总计	16.15	32.03	1.71	49.89

各乡镇土壤耕层厚度分级面积统计表

单位：万亩

乡镇	耕层厚度分级 (cm)			总计
	III	IV	V	
	15.0~20.0	10.0~15.0	≤10.0	
北高镇	1.13	4.11	0.50	5.73
大寺上镇	2.29	2.12	0.04	4.45
东漳堡镇	1.60	4.05	0.01	5.65
肥乡镇	2.43	4.13	0.19	6.75
毛演堡镇	0.80	5.30	0.00	6.10
天台山镇	1.90	3.84	0.38	6.12
西吕营镇	2.08	2.78	0.47	5.34
辛安镇镇	0.66	2.93	0.12	3.70
元固镇	3.26	2.78	0.00	6.04
总计	16.15	32.03	1.71	49.89

(4) 以全氮含量分布图为例，部分成果图缺失注记，（请仔细检查同类型问题）



四、文字成果

制图过程

- (1) 报告中缺少土壤样点空间分布图
- (2) 模型优选未进行多种方法对比

(三) 土壤属性制图建模

根据河北省土壤三普实施方案，选择普通克里格、随机森林以及回归克里格作为空间插值方法，主导因素确定为土地利用类型数据、地形湿度指数，太阳辐射量，平均降水，潜在蒸发量，相对湿度等数据。

表 91 制图模型

序号	地形	分区规则	所选环境变量	使用模型
1	平原	海拔：≤200m 地貌：宽广平坦，起伏很小	主要因素：气候、土壤、植被、土地利用 次要因素：母质地形、	普通克里格，随机森林、回归克里格

1. 普通克里格

普通克里格 (Ordinary Kriging) 是一种基于区域化变量理论和地质统计学原理的最优空间插值方法。预测时，它通过求解克里格方程组，为已知样本点分配一组权重，这组权重在满足无偏性的条件下，使预测值的估计方差最小化，通过调整对数变换，参数调整等提高精度，如下图所示：

- (3) 1、报告中缺少对入模环境变量的共线性说明及剔除
- 2、每个因子的环境变量重要度排序不同，未在报告中进行分因子说明。

(4) 精度评价指标过于单一(仅用 R2、RMSE 验证)(都有)

综合比较各个模型的 R² 与 RMSE，随机森林与普通克里格的模型对各指标预测结果的精度总在前两位，因此选择这两个模型的预测结果作为最终结果。各指标最终制图模型的 R² 与 RMSE 如下表：

表 92 土壤属性制图结果验证表

指标	方法	R ²	RMSE
土壤容重	随机森林	0.17	0.10
pH	随机森林	0.15	0.13
速效钾	随机森林	0.12	62.42
阳离子交换量	随机森林	0.11	2.10
有机质	随机森林	0.11	5.80
粉	随机森林	0.11	16.83
黏	随机森林	0.10	5.11
全磷	随机森林	0.09	0.24
全氮	普通克里格	0.07	0.28
有效铁	普通克里格	0.07	5.34
有效锌	普通克里格	0.07	1.35
有效磷	随机森林	0.06	10.68
全钾	随机森林	0.04	2.95
有效锰	普通克里格	0.04	3.76
砂	普通克里格	0.03	17.92
有效铜	普通克里格	0.02	1.32
耕层厚度	以点带面	-	-

(四) 土壤属性图验证评价

五、报告-现状分析

(1) 文字与表格数据不符，以表 43 为例。表中 I 级全氮制图面积为 220.10 公顷，文字则是 2210.0 公顷，数据不对应。（请仔细检查同类型问题）

3 土壤全磷

(1) 总体状况

分级统计结果表明（表 43），当地土壤全磷含量范围为 0.22~1.76 g/kg，平均含量为 0.77 g/kg，总体处于中等水平。全磷Ⅲ级（0.60-0.80 g/kg）占比最大，占比为 43.73%，有 15.86%的样点在 IV 级及以下，处于贫瘠程度。

从分级分布来看，Ⅲ级不仅样点占比最高，对应的面积也最大，达到 23554.33 公顷，占全区总面积的 62.88%，说明研究区大部分区域的土壤全磷处于中等水平，这一基础能够支撑多数作物的正常生长需求。Ⅱ级（0.80-1.00 g/kg）的样点占比为 29.92%，对应面积 13878.77 公顷，占比 35.54%，这类区域的全磷含量处于中等偏上水平，可通过维持现有施肥与秸秆还田措施，进一步巩固磷素储量。I 级（>1.00 g/kg）的样点占比为 10.49%，但对应面积仅 220.10 公顷，占比 0.56%，说明高磷区域仅呈零星斑块状分布，未形成大面积连片的高值区。IV 级（0.40-0.60 g/kg）和 V 级（≤0.40 g/kg）的样点占比分别为 13.3%和 2.56%，其中 IV 级对应面积 395.70 公顷，占比 1.01%，V 级面积为 0 公顷，反映出贫瘠区域的样点虽有一定数量，但在空间上呈小范围零散分布，未形成大面积的连片贫瘠区。

从全区数据来看，全磷均值 0.77 g/kg 与中位值 0.76 g/kg 数值接近，说明全磷含量的分布相对集中，没有出现严重的极端值偏斜。

在农业生产管理上，对于Ⅲ级的主体区域，需注重磷素的均衡供应，避免过量施肥导致磷素累积与面源污染；对于 IV 级及以下的贫瘠区域，则需针对性补充磷肥，配合增施有机肥、推广秸秆还田等措施，提升土壤磷素的有效性并留存能力；Ⅱ级与 I 级区域可维持现有培肥模式，以保障土壤磷素水平的稳定。

表 43 肥乡区土壤全磷分级分布

土壤三普分级		样点统计		制图统计	
分级	值域/（g/kg）	数量/个	占比/%	面积/公顷	占比/%
I 级	>1	41	10.49%	220.10	0.56%
II 级	0.8-1.00	117	29.92%	13878.77	35.54%
III 级	0.6-0.8	171	43.73%	24555.34	62.88%
IV 级	0.4-0.6	52	13.3%	395.70	1.01%
V 级	≤0.4	10	2.56%	0.00	0%
全区	-	391	100%	39049.90	100%
全区均值/（g/kg）		0.77		0.77	

(2) 文字与表格数据不符，上文粉粒、黏粒含量占比与下表 83 数据不对应。

二、各乡镇土壤属性分布

(一) 土壤物理性质

从土壤机械组成来看(表 83)，肥乡区土壤质地整体呈现粉砂质壤土特征。粉粒含量偏高，平均为 42.26%，砂粒次之(39.42%)，粘粒占比最低(18.33%)。乡镇之间差异显著：北高镇、大寺镇等部分土地利用类型砂粒含量超过 45%，土壤偏砂性，保水保肥能力较弱；而毛演堡镇耕地黏粒含量达到 20%，土壤偏黏，通透性稍差。

耕层厚度方面，全区统计平均值为 15.49 cm，从样点数据看，多数乡镇耕层厚度在 15.14~18.00 cm 之间，其中西吕营镇、北高镇等地耕层相对深厚，有利于作物根系伸展；毛演堡镇、肥乡镇等地耕层较薄，不利于植物生长。

土壤容重全区平均为 1.30 g/cm³，处于中等紧实范围，但辛安镇镇、元固镇的“其他土地”容重超过 1.39 g/cm³，土壤紧实，影响根系发育和水分渗透；肥乡镇、东漳堡镇等地林地容重偏低，土壤结构较为松散。

	其他土地	45.99	-	-	-	-	-	-
	合计	4425.83	40	-	-	-	-	-
全区		39049.90	391	42.26	39.42	18.33	1.30	15.49

(2) 错别字。如土种名称“砂疆”(请仔细检查同类型问题)

相比之下，砂质厚层泥砂质褐土性土等砂粒含量高的土种，质地疏松、孔隙度大，磷素易随地表径流或渗漏流失；且这类土壤多发育在坡地，植被覆盖度低，自然磷素输入少，所以全磷含量最低。

从样点分布来看，均壤质泥砂质潮褐土、均壤质石灰性潮土等质地均一的土种样点数量较多，说明其在区域内分布较广，全磷含量处于中等水平，是区域土壤磷素的主体承载类型。而黏底砂石灰性潮土、砂疆底黏泥砂质潮褐土等高磷土种，样点数量仅 1~3 个，仅呈零星斑块状分布；砂质厚层泥砂质褐土性土等低磷土种同样样点稀少，反映出极端磷素水平的土壤在研究区内分布范围有限。

这种母质与磷素含量的关联，也为土壤培肥提供了明确方向：对于砂质含量高、保肥性差的土壤，可通过增施有机肥、秸秆还田、种植绿肥等方式增加土壤有机质含量，改善土壤结构以提升磷素留存能力；对于黏质含量高的土壤，则需注重磷素的均衡供应，避免过量施肥导致的磷素累积与面源污染风险；对于分布较广的均壤质土壤，可维持现有施肥模式，配合定期监测以保障磷素水平稳定。

表 46 肥乡区不同母岩母质土壤全磷含量样点统计

母岩母质	土种类型	样点统计	
		均值/(g/kg)	数量/个

(3) 相关系数强度术语错误，土壤学中相关系数强度划分标准为：0-0.3 弱相关、0.3-0.6 中等相关、0.6 以上强相关。r=0.48 属于中等正相关。

(五) 土壤属性间关联分析

1. 整体相关性热力图

核心弱正相关(浅红色块)

OM(有机质)与 TN(全氮)：相关系数 $r=0.48$ ，弱正相关。远低于经典土壤学的强关联(通常 $r>0.7$)，说明样本中有有机质与全氮的同步性差，受人为干扰(如施肥)或质地差异影响大。

CEC(阳离子交换量)与 OM： $r=0.41$ ，弱正相关。有机质对 CEC 的提升效应有限，可能是黏土占比高导致的边际效应减弱。

AK(速效钾)与 TP(全磷)/TK(全钾)： $r=0.37-0.43$ ，弱正相关。说明钾磷养分的积累存在一定协同性，可能受施肥制度影响。

核心弱负相关(浅蓝色块)

pH 与 AFE(有效铁)： $r=-0.54$ ，中等负相关。说明 pH 升高(偏碱)时有效铁含量显著降低，符合碱性土壤中铁被氢氧化物固定的规律。

AMN(有效锰)与 AFE(有效铁)： $r=-0.54$ ，中等负相关。中微量元素间存在拮抗效应，铁含量升高会抑制锰的活化，需针对性平衡施用。

RZ(容重)与 AZN(有效锌)： $r=-0.23$ ，弱负相关。容重升高(土壤紧实)会轻微降低有效锌含量，需通过改善通气性提升锌的有效性。

103

六、报告-历史变化及成因

(1) 精度过低，且部分 RMSE 偏大，需考虑是否重新使用别的模型。

指标最终制图模型的 R² 与 RMSE 如下表：

表 92 土壤属性制图结果验证表

指标	方法	R ²	RMSE
土壤容重	随机森林	0.17	0.10
pH	随机森林	0.15	0.13
速效钾	随机森林	0.12	62.42
阳离子交换量	随机森林	0.11	2.10
有机质	随机森林	0.11	5.80
粉	随机森林	0.11	16.83
黏	随机森林	0.10	5.11
全磷	随机森林	0.09	0.24
全氮	普通克里格	0.07	0.28
有效铁	普通克里格	0.07	5.34
有效锌	普通克里格	0.07	1.35
有效磷	随机森林	0.06	10.68
全钾	随机森林	0.04	2.95
有效锰	普通克里格	0.04	3.76
砂	普通克里格	0.03	17.92
有效铜	普通克里格	0.02	1.32
耕层厚度	以点带面	-	-

(四) 土壤属性图验证评价